

RELATÓRIO TÉCNICO — SCIC

Sistema de Comunicação Interplanetária da Colônia — Aurora Siger

Atividade Integradora | Protótipo acadêmico em Python

1. Introdução

O SCIC foi desenvolvido como um protótipo acadêmico para organizar e analisar dados operacionais de comunicação da colônia Aurora Siger. A solução utiliza uma base simulada, permitida pelo enunciado, e reúne conceitos estudados na fase: Python, NumPy, Pandas, divisão treino/teste, métricas de regressão, erros numéricos, heap/fila de prioridade, trie, bases numéricas, eletricidade básica e gerenciamento inteligente da comunicação.

2. Organização dos dados

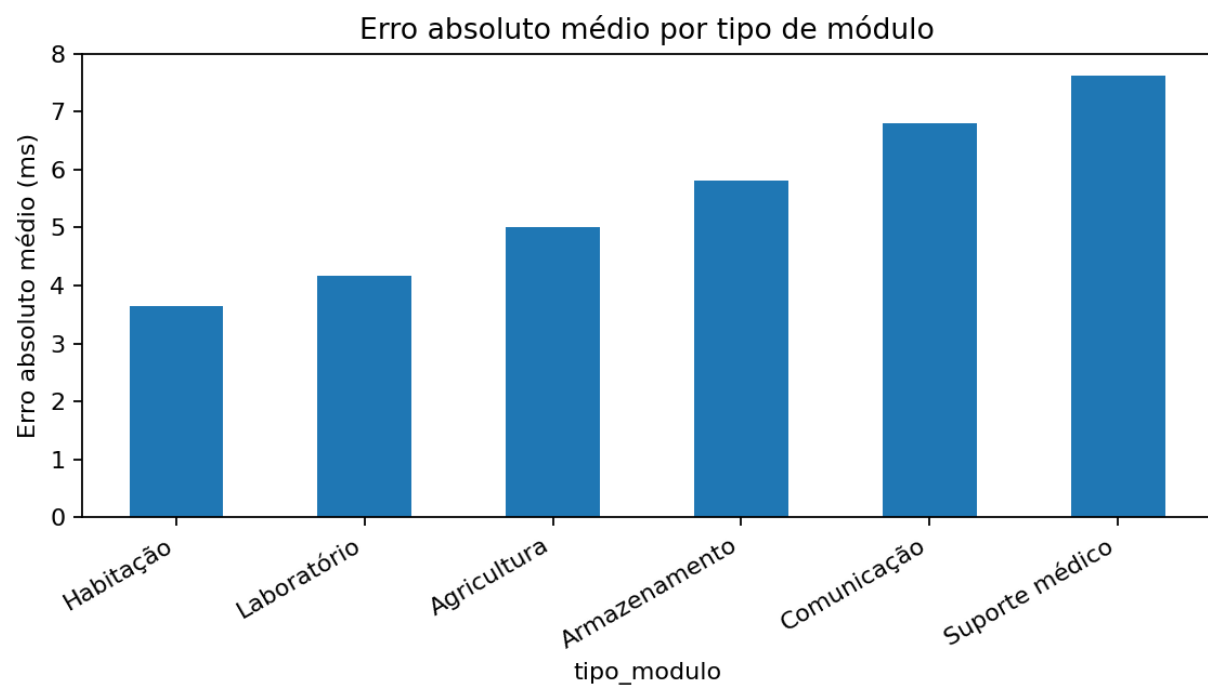
A base contém 48 registros de módulos de habitação, agricultura, comunicação, laboratório, suporte médico e armazenamento. Cada registro possui código, nome e tipo do módulo, latências estimada e observada, tensão, corrente, potência, status, prioridade, código do sensor, mensagem de alerta e data. Os dados são disponibilizados em CSV e JSON. O Pandas é utilizado para leitura, limpeza, organização e análise exploratória.

Campo	Finalidade
latencia_estimada_ms	Valor de referência previsto
latencia_observada_ms	Valor medido/simulado
prioridade	Nível de criticidade de 1 a 5
codigo_sensor	Identificação em hexadecimal
tensao_V / corrente_A	Grandezas para cálculo elétrico

3. Análise de erros

Para cada registro, o erro absoluto foi calculado como $| \text{latência observada} - \text{latência estimada} |$. O erro relativo foi calculado como erro absoluto dividido pela latência estimada, multiplicado por 100. Essas medidas permitem identificar desvios e comparar a magnitude dos erros entre registros com valores de referência diferentes.

Erro absoluto médio da base: **5.61 ms**. Erro relativo médio: **10.59%**.

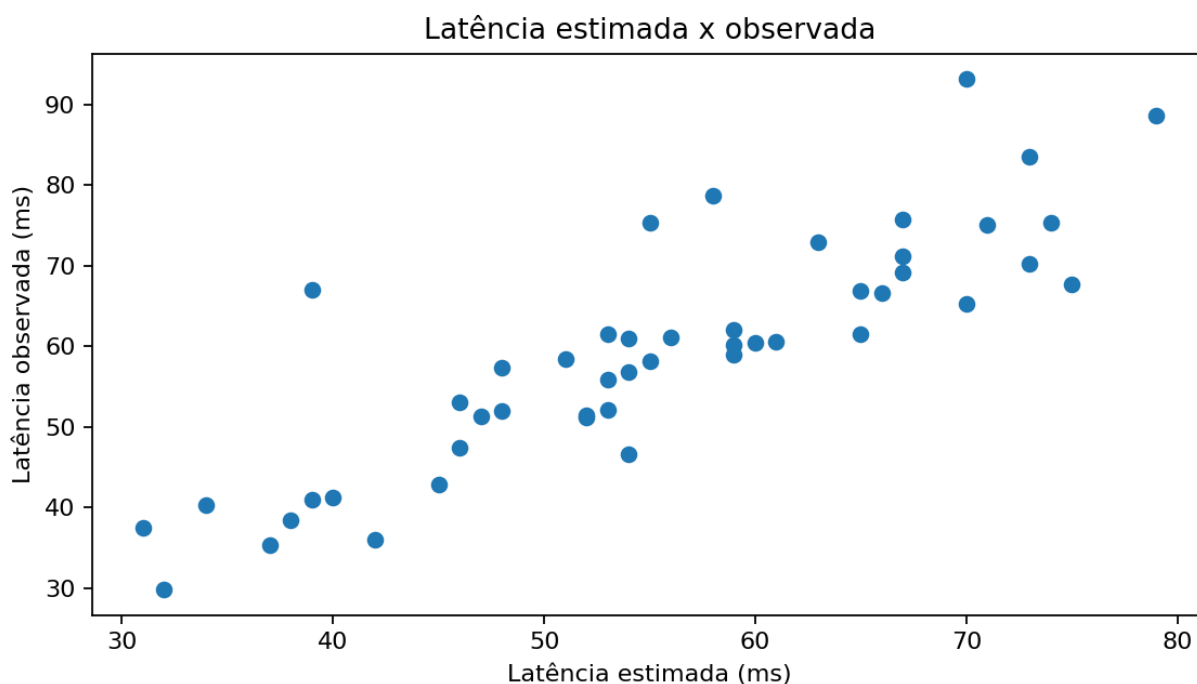


4. Modelo simples de previsão

Foi utilizada regressão linear para prever a latência observada a partir de latência estimada, tensão, corrente e prioridade. A base foi dividida em treino e teste com 75% e 25%, respectivamente, usando estado aleatório fixo para permitir reprodução. O objetivo não é criar um modelo industrial, mas demonstrar uma previsão simples coerente com o problema.

Métrica	Resultado
MAE	5.0149
MSE	52.7094
RMSE	7.2601
R ²	0.6176
AIC	57.5775
BIC	60.0021

Interpretação: MAE representa o erro médio na unidade original; MSE aumenta a penalização de erros maiores; RMSE retorna à unidade da variável; R² indica a parcela da variação explicada pelo modelo. AIC e BIC são critérios complementares de comparação de modelos e devem ser interpretados em conjunto, não como uma nota isolada de qualidade.



5. Heap e priorização de alertas

Os alertas são organizados em uma fila de prioridade baseada em heap. A prioridade acadêmica combina a criticidade do registro com o erro absoluto, de modo que ocorrências mais críticas sejam retiradas primeiro. A estrutura é apropriada quando o sistema precisa consultar repetidamente o próximo alerta urgente sem ordenar toda a lista a cada consulta.

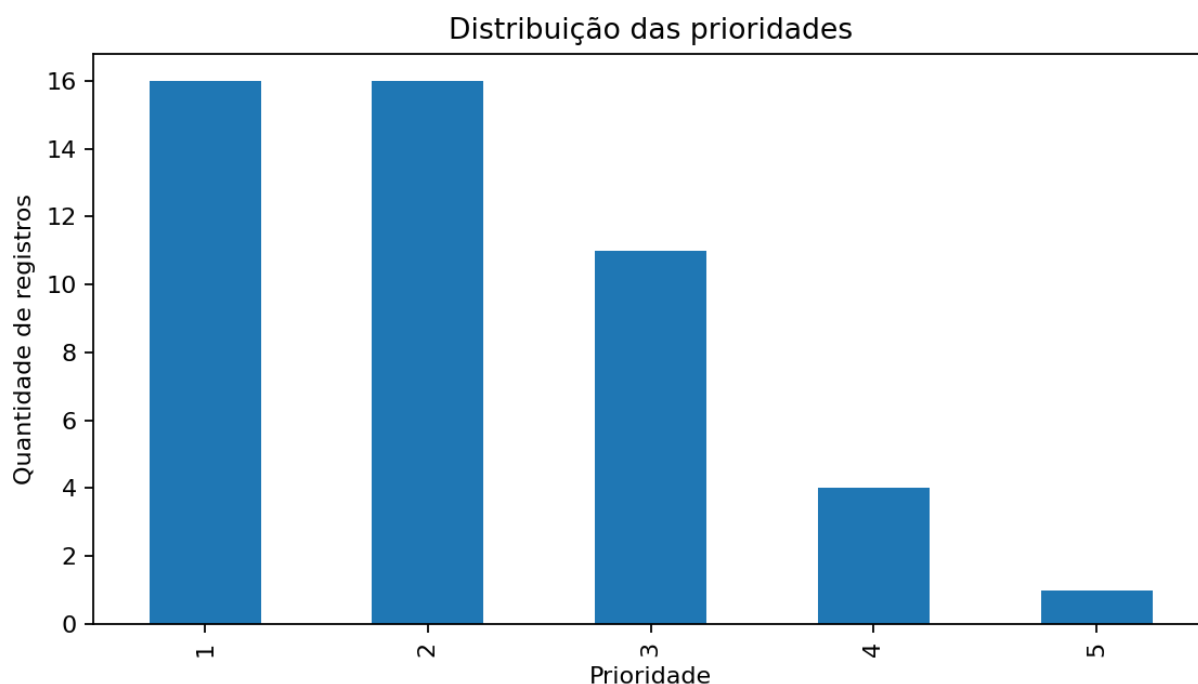
6. Busca por prefixo com trie

A trie foi implementada manualmente com nós e dicionários de filhos. Nomes, tipos e códigos são inseridos na estrutura e podem ser consultados por prefixo. Assim, uma busca como “Com” pode localizar registros associados a Comunicação, enquanto prefixos de códigos também podem ser usados. A estrutura é especialmente adequada para autocompletar e consultas textuais por prefixo.

7. Dispositivos, bases numéricas e eletricidade

Conceitualmente, sensores e medidores podem atuar como entradas, enquanto terminal, monitor ou dashboard podem exibir os resultados. Interfaces de rede, USB, Wi-Fi e Bluetooth podem ser relacionadas ao fluxo de comunicação sem necessidade de integração física neste protótipo. Os códigos de sensores aparecem em hexadecimal e podem ser convertidos para outras bases. Para eletricidade básica, a potência é calculada por $P = V \times I$.

Exemplo da base: para o primeiro registro, $V = 12.00\text{ V}$ e $I = 1.27\text{ A}$, resultando em aproximadamente 15.24 W .



8. Gerenciamento inteligente da comunicação

O SCIC representa uma arquitetura conceitual de gerenciamento inteligente: sensores podem alimentar uma coleta contínua; indicadores e alertas ajudam a detectar anomalias; a automação pode apoiar decisões rápidas; redundância aumenta a disponibilidade; e manutenção preditiva pode antecipar falhas. O protótipo não afirma implementar uma rede real de telemetria, mas demonstra como dados organizados e estruturas de decisão podem apoiar a operação.

9. Reflexão social, cultural e sustentável

Uma comunicação eficiente pode reduzir retransmissões desnecessárias e desperdício de energia e recursos. O projeto também deve considerar diversidade cultural e conhecimentos tradicionais, incluindo respeito à natureza e ao uso responsável de recursos. Decisões automatizadas devem permanecer sob supervisão humana, principalmente em cenários críticos. Os dados e mensagens do sistema devem evitar linguagem discriminatória, exclusão de grupos e interpretações injustas. Assim, tecnologia e responsabilidade social são tratadas como partes do mesmo processo de decisão.

10. Conclusão

O SCIC atende aos principais requisitos técnicos ao integrar organização de dados, análise de erros, previsão simples, avaliação por métricas, heap, trie, conceitos de entrada/saída, bases numéricas, eletricidade e gerenciamento inteligente. A solução é simples, reproduzível e adequada ao nível da atividade, mantendo os dados simulados e as decisões técnicas claramente documentadas.

Anexo — execução

Com os arquivos da entrega, executar: `python src/scic_aurora_siger.py`. O programa gera os gráficos na pasta `graficos` e solicita um prefixo para demonstração da trie.